

129. The magnetic field inside a long straight solenoid-carrying current

- (a) is zero
- (b) decreases as we move towards its end
- (c) increases as we move towards its end
- (d) is uniform inside the solenoid

130. A car has an initial velocity of 12 m/s and is brought to rest over a distance of 45 m. The acceleration of the car is

- (a) $+1.6 \text{ m/s}^2$
- (b) $+3.2 \text{ m/s}^2$
- (c) -1.6 m/s^2
- (d) -0.8 m/s^2

131. The universal constant of gravitation G has the unit

- (a) N
- (b) m/s
- (c) Joule
- (d) $\text{N-m}^2/\text{kg}^2$

132. Two bodies of unequal masses are dropped from a tower. At any instant, they have equal

- (a) Momentum
- (b) Acceleration
- (c) Potential energy
- (d) Kinetic energy

133. The frequency (f), wavelength (λ) and speed (v) of a sound wave are related as

- (a) $f = v\lambda$
- (b) $\lambda = vf$

(c) $f = \frac{\lambda}{v}$

(d) $v = \lambda f$

134. The length of a simple pendulum is increased four times to its previous value while the mass is doubled. What is the ratio of the new and previous time period of the pendulum ?

- (a) 3 : 1
- (b) 2 : 5
- (c) 2 : 1
- (d) 3 : 2

135. Which one of the following is NOT a basic property of electric charge ?

- (a) Charges can be added
- (b) Charge is conserved
- (c) Charge on a body is always an integral multiple of an electron or a proton charge
- (d) Charges can be created and destroyed in an isolated system

136. What happens when the sunlight travels through the Earth's atmosphere ?

- (a) The blue colour is scattered more compared to the red colour
- (b) The red colour is scattered more compared to the blue colour
- (c) Both the blue and the red colours are scattered equally
- (d) The blue colour is not scattered but the red colour is scattered the most

137. जब किसी ठोस पिंड को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी तरल पदार्थ (fluid) में डुबोया जाता है, तो तरल पदार्थ उस पिंड पर ऊपर की दिशा में बल लगाता है। इस बल का परिमाण

1. उस पिंड के द्रव्यमान के बराबर होता है
2. उस पिंड द्वारा विस्थापित तरल पदार्थ के भार के बराबर होता है

उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

138. यदि एक तांबे के तार की लंबाई दोगुनी बढ़ा दी जाए, तो इसकी प्रतिरोधकता कितनी होगी ?

- (a) दोगुनी
- (b) आधा
- (c) समान
- (d) एक-चौथाई

139. निम्नलिखित में से कौन-सी विमाहीन राशि (dimensionless quantity) है ?

- (a) प्रतिबल
- (b) विकृति
- (c) दाब
- (d) बल

140. उस निकाय (system) को क्या कहते हैं जो अपने आस-पास के परिवेश के साथ ऊष्मा का विनिमय नहीं होने देता है ?

- (a) रुद्धोष्म निकाय (Adiabatic system)
- (b) अरुद्धोष्म निकाय (Non-adiabatic system)

(c) साम्यावस्था निकाय (Equilibrium system)

(d) असाम्यावस्था निकाय (Non-equilibrium system)

141. यदि कार्बन डाइसल्फाइड और निर्वात में प्रकाश की चाल (speed) क्रमशः X और Y है, तो

- (a) $X < Y$
- (b) $X > Y$
- (c) $X \geq Y$
- (d) $X = Y$

142. किसी क्षैतिज विद्युत लाइन के माध्यम से धारा पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। पूर्वी सिरे से देखने पर इसके ठीक नीचे स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी ?

- (a) तार के लंबवत् तल में दक्षिणावर्त (Clockwise)
- (b) तार के लंबवत् तल में वामावर्त (Anti-clockwise)
- (c) तार के समानांतर तल में दक्षिणावर्त (Clockwise)
- (d) तार के समानांतर तल में वामावर्त (Anti-clockwise)

143. निम्नलिखित में से कौन-सा तत्व, माना जाता है कि सबसे पहले खोजा गया ?

- (a) ताम्र
- (b) स्वर्ण
- (c) ऑक्सीजन
- (d) यूरेनियम